FBD og KD

Vi starter med FBD og KD for maskinen, når den er flyttet stykket y ned fra ligevægten (se under opgavebilledet). Set forfra står der to fjedre på hver side. Hver fjeder er i ligevægt trykket δ_{st} sammen og nu $\delta_{st} + y$, så de fire fjedre skubber op med i alt $4 \cdot k \cdot (\delta_{st} + y)$.

I ligevægt bærer fjedrene vægten, så $4 \cdot k \cdot \delta_{st} = m \cdot g$ (1)

Del 1 - Energien

Opgaven hører til afsnit 22.2, energimetoden. Uden friktion er den mekaniske energi E = T + V konstant, så dE/dt = 0. Det giver bevægelsesligningen direkte uden at regne på reaktionskræfterne:

$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{constant} \qquad (22\text{–}17)$$

Maskinen translaterer lodret, så den kinetiske energi er:

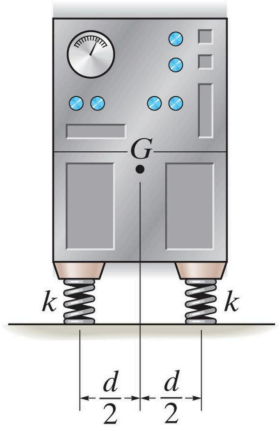
$$T = \frac{1}{2}mv_G^2 \qquad (18\text{–}3)$$

Fire fjedre, der hver er trykket $\delta_{st} + y$, og tyngden, der sænkes stykket y:

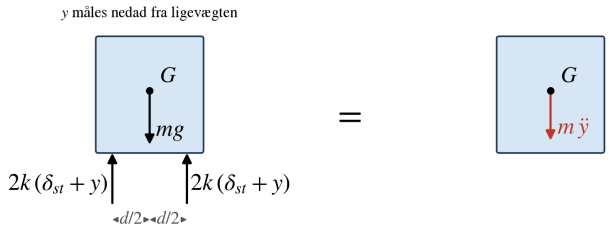
22-36 (22-38 i 14.)

The machine has a mass of m and is symmetric enough to be uniformly supported by 4 identical springs. Determine the natural period of small vertical vibrations.

Extra: What other modes of vibration can occur? Which other properties of the machine do we need to know in order to estimate the associated natural frequencies?



FBD **KD**



Non-Commercial Use Only

$$V_e = \tfrac{1}{2}ks^2 \qquad (18\text{–}16)$$

E = ½·m·ẏ² + 4·½·k·(δ$_{st}$ + y)² − m·g·y

Del 2 - Bevægelsesligningen

Vi differentierer med hensyn til tiden og sætter ẏ uden for en parentes:

dE/dt = ẏ·[m·ÿ + 4·k·(δ$_{st}$ + y) − m·g] = 0

Ifølge (1) går 4·k·δ$_{st}$ og m·g ud mod hinanden. Vi kalder accelerationen a = ÿ:

$$Eq := m \cdot a + 4 \cdot k \cdot y = 0 \rightarrow 4 \cdot y \cdot k + a \cdot m = 0 \qquad (2)$$

$$a := Eq \xrightarrow{solve,a} \frac{-(4 \cdot y \cdot k)}{m}$$

Non-Commercial Use Only

De fire fjedre står parallelt (de bevæger sig lige meget), så de virker som én fjeder med $k_{eq} = 4 \cdot k$.

Del 3 - Egenfrekvens og periode

Sammenlignet med $\ddot{y} + \omega_n^2 \cdot y = 0$ er $\omega_n^2 = 4 \cdot k/m$:

$$\omega_n := \sqrt{\frac{4 \cdot k}{m}} \rightarrow 2 \cdot \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0 \qquad (22\text{–}16)$$

(3)

Opgaven spørger efter perioden:

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega_n} \qquad (22\text{–}12)$$

$$\tau := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_n} \rightarrow \frac{\pi}{\sqrt{\frac{k}{m}}}$$

$2\pi/\sqrt{4} = \pi$, så $\tau = \pi \cdot \sqrt{(m/k)}$. Hermed får vi svaret til opgaven:

$$\tau \rightarrow \frac{\pi}{\sqrt{\frac{k}{m}}}$$

Non-Commercial Use Only

Extra - Andre svingningsformer

Maskinen er et stift legeme på fjedre og har seks frihedsgrader. Ud over den lodrette svingning kan den:

• vippe frem og tilbage om en vandret akse gennem G (to akser: på tværs og på langs),

• bevæge sig vandret til siden (to retninger), fordi fjedrene også kan bøjes til siden,

• dreje om den lodrette akse gennem G (torsion).

Vipning om en vandret akse er den vigtigste. Drejer maskinen en lille vinkel φ, trykkes fjedrene på den ene side (d/2)·φ sammen og strækkes på den anden. Med to fjedre på hver side giver det:

$$K_\varphi := 4 \cdot k \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2 \rightarrow d^2 \cdot k \qquad \omega_\varphi := \sqrt{\frac{K_\varphi}{I_G}} \rightarrow \sqrt{\frac{d^2 \cdot k}{I_G}} \qquad (4)$$

(4) er et overslag, der antager, at G ligger tæt på fjedrenes plan. Ligger G højden h over, trækker tyngden maskinen videre ud (−m·g·h), og vipningen kobles med vandret bevægelse.

Non-Commercial Use Only

For at estimere de andre egenfrekvenser skal vi altså kende:

- maskinens inertimomenter I_G om de tre akser gennem G,
- fjedrenes placering i begge retninger (d og afstanden på langs),
- højden h af G over fjedrene og fjedrenes stivhed til siden (vandret).

Non-Commercial Use Only

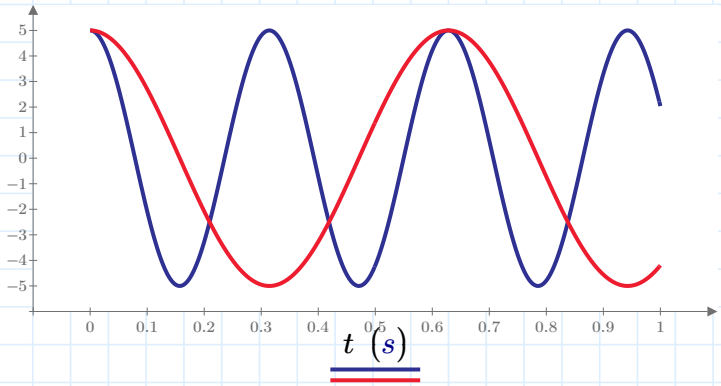
Plot - Fire fjedre mod én fjeder

Vi vælger eksempelværdier m_{eks} = 200 kg og k_{eks} = 20 kN/m og slipper maskinen fra y_0 = 5 mm. Blå er de fire fjedre, rød er den samme maskine på én fjeder.

$$m_{eks} := 200\ kg \qquad k_{eks} := 20000\ \frac{N}{m} \qquad y_0 := 5\ mm \qquad t := 0\ s, 0.001\ s .. 1\ s$$

$$\omega_4 := \sqrt{\frac{4 \cdot k_{eks}}{m_{eks}}} = 20\ \frac{rad}{s} \qquad \tau_4 := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_4} = 0.314\ s$$

$$\omega_1 := \sqrt{\frac{k_{eks}}{m_{eks}}} = 10\ \frac{rad}{s} \qquad \tau_1 := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_1} = 0.628\ s$$



$y_0 \cdot \cos(\omega_4 \cdot t)\ (mm)$

$y_0 \cdot \cos(\omega_1 \cdot t)\ (mm)$

Fire gange så stiv giver dobbelt så høj ω_n og halv periode: 0,314 s mod 0,628 s.

Non-Commercial Use Only